

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DCC 703 – COMPUTAÇÃO GRÁFICA
PROF DR LUCIANO F. SILVA

ANDREZA OLIVEIRA GONÇALVES

RECORTE DE POLÍGONOS

Relatório de implementação e resultados do algoritmo de Sutherland-Hodgman

Boa Vista/RR,
outubro de 2026

RECORTE DE POLÍGONOS **1**
1. Introdução e Objetivos **3**
2. Fundamentação Teórica **3**
Algoritmo de Sutherland-Hodgman 3
4. Resultados **4**
5. Conclusão **6**

1. Introdução e Objetivos

O recorte de polígonos é uma técnica essencial em computação gráfica, utilizada para remover partes de um objeto que estão fora da área visível da tela ou dentro de uma região de interesse. Isso é útil em aplicações como sistemas CAD, jogos, renderização de cenas 3D e visualização de dados.

2. Fundamentação Teórica

O processo de recorte consiste em eliminar partes indesejadas de um objeto gráfico que não pertencem a uma determinada região de recorte. Existem diferentes algoritmos para isso, dependendo do tipo de objeto a ser recortado:

- Recorte de linha: Algoritmos como *Cohen-Sutherland* e *Liang-Barsky*.
- Recorte de polígonos: Algoritmo de *Sutherland-Hodgman*.

Em uma curva de Bézier, as coordenadas P(x,y) inicial e final ancoram o início e o fim da linha, enquanto P(x,y) intermediários atuam como "ímãs" geométricos fora da curva. À medida que o parâmetro tempo t avança de 0 a 1, o cálculo com o polinômios de Bernstein interpola esses pontos, gerando uma trajetória contínua que é puxada pela gravidade dos ímãs sem nunca encostar neles. Para entender como funcionam os programas, é necessário entender melhor os métodos:

Algoritmo de Sutherland-Hodgman

O algoritmo de *Sutherland-Hodgman* é utilizado para recortar polígonos convexos contra uma janela retangular. Ele funciona iterativamente, aplicando recorte contra cada borda da janela e o método reside em não tentar avaliar as quatro bordas da tela simultaneamente. O algoritmo divide o problema e atua como uma linha de montagem (pipeline) em quatro estágios independentes.

Eis o funcionamento do algoritmo:

- **Definição das arestas:** Dado um polígono de lados dados por vértices: v1, v2,..., vn, para cada aresta observa-se a relação entre vértices sucessivos e as janelas (limites). Com isso, lados definidos pelos vértices da lista de saídas serão apresentados na tela.
- Para cada aresta da janela de recorte (esquerda, direita, topo e base) o algoritmo:
    - Verifica se os vértices do polígono estão dentro ou fora dessa aresta.
    - Adiciona os vértices internos ao novo polígono.
    - Se um segmento cruza a borda, calcula e armazena o ponto de interseção.

O processo é repetido para todas as arestas da janela, gerando o polígono recortado final.

As 4 regras de avaliação

Durante cada uma dessas quatro etapas, o algoritmo percorre o perímetro do polígono analisando sempre um par de vértices consecutivos: o ponto de onde a linha sai (V_1) e o ponto para onde ela vai (V_2). Ao cruzar a fronteira matemática do recorte, aplica-se uma de quatro regras estritas para decidir o que será salvo na memória para a próxima etapa:

1. De Dentro para Dentro: A linha está totalmente na área visível. O algoritmo salva o V_2.
2. De Dentro para Fora: A linha está saindo da tela. O computador calcula o ponto exato de interseção I na borda de corte e salva apenas o I. O resto é descartado.
3. De Fora para Fora: A linha está desenhada numa zona invisível. O algoritmo ignora a linha e não salva nada.
4. De Fora para Dentro: A linha está voltando para a área visível. O computador calcula a interseção I. O algoritmo salva o I e salva o V_2.

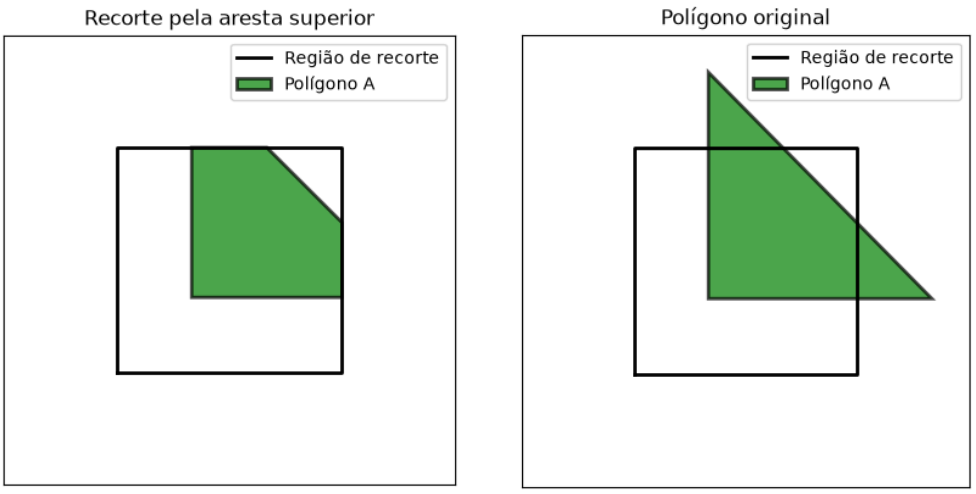
3. Implementação

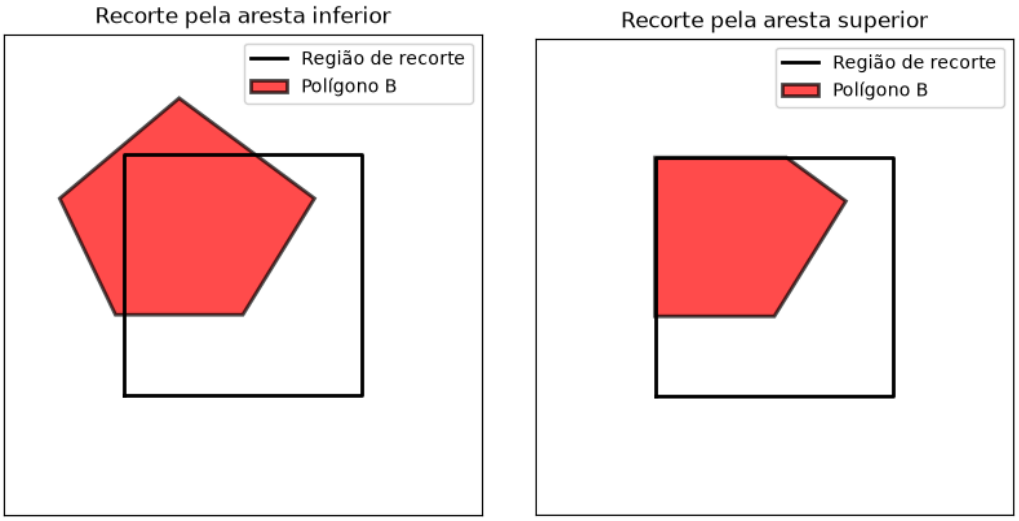
- **Linguagem e ambiente:** O desenvolvimento foi estruturado na linguagem Python, utilizando as bibliotecas *NumPy* e *Matplotlib* para a plotagem e representação visual da grade discreta de pixels.

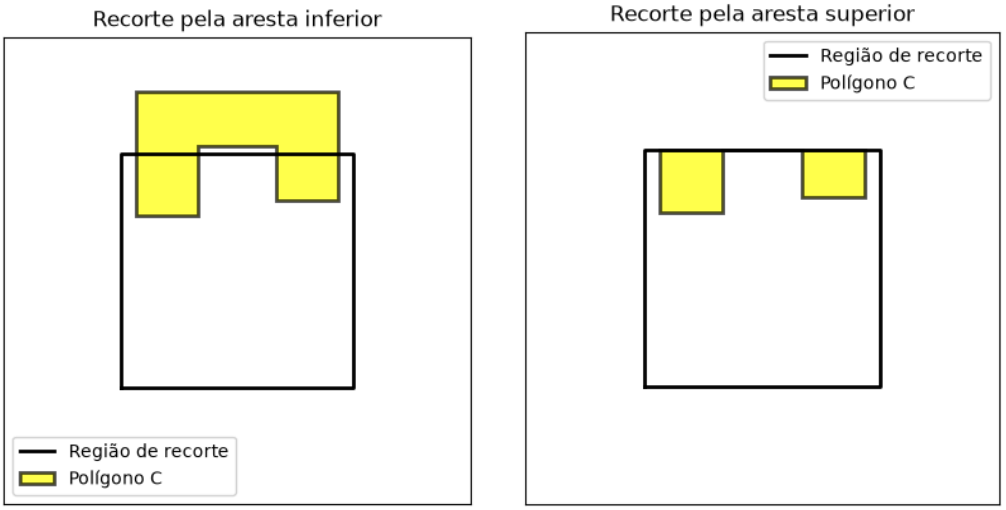
4. Resultados

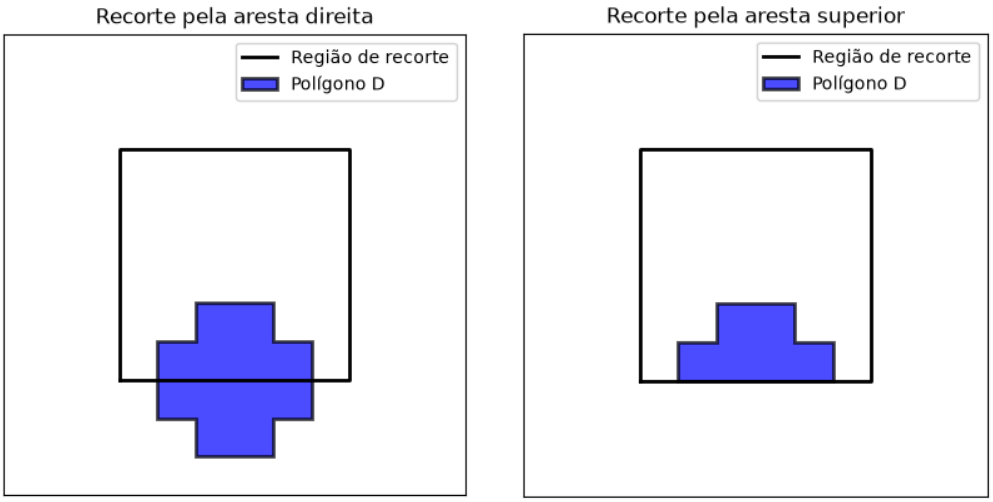
No resultado do algoritmo *Sutherland-Hodgman*, os polígonos foram corretamente recortados em uma área de janela quadrada.

Figuras 1, 2, 3 e 4 – Recorte de polígonos pelo algoritmo *Sutherland-Hodgman*









Fonte: Autoria própria, 2026

5. Conclusão

O algoritmo de *Sutherland-Hodgman* é universalmente empregado na computação gráfica moderna devido à sua estrutura elegante, facilidade de implementação e notável eficiência computacional. Ao abordar o recorte de polígonos por meio de uma estratégia sequencial de divisão, ele processa as geometrias contra cada um dos limites da janela de visualização de forma isolada. Essa abordagem modular torna a execução previsível e otimizada, permitindo que polígonos complexos sejam recortados de maneira rápida e consistente antes de avançarem para a fase final de renderização.

Além disso, este algoritmo apresenta diversas vantagens, tais como aceleração em *hardware*, pois sua estrutura modular é ideal para processamento em GPUs, permitindo que os estágios de corte sejam executados em cascata de forma extremamente eficiente, pois a etapa da esquerda opera independente da etapa da direita. Ele ainda apresenta ampla aplicação, pois funciona de maneira universal para qualquer tipo de polígono convexo.

Contudo, apresenta limitações com polígonos côncavos, pois com geometrias côncavas complexas (como formatos em "U" ou estrelas), o método pode produzir "falsas arestas", com linhas invisíveis ligando regiões desconectadas ao longo do limite de corte. Nesses cenários, tornam-se necessários algoritmos complementares de subdivisão para corrigir adequadamente o preenchimento.